Laboratorio II de Física

› Electricidad y magnetismo aplicados: instrumentación, circuitos y tratamiento de datos experimentales

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

1 Identificación

Código	LABORATORIO_II_FISICA
Duración	10 semanas
Grupos	3 grupos de trabajo
Modalidad	Laboratorio presencial en mesas de tres grupos con roles rotativos, más análisis de datos en Python y entrega semanal por repositorio privado.
Entrega	GitHub por grupo, revisado al finalizar cada semana
Dedicación	3 horas de laboratorio + 2 horas de análisis e informe
Versión	1

2 Objetivo general

Formar en la medición eléctrica rigurosa: montar circuitos con seguridad, usar el instrumental sin exceder sus rangos, estimar la incertidumbre de cada magnitud, contrastar el dato con el modelo teórico y comunicar el resultado en un informe trazable y reproducible.

3 Resultados de aprendizaje

1. RA1: Seleccionar el instrumento y el rango adecuados, justificando la elección por resolución, clase y efecto de carga.
2. RA2: Calcular la incertidumbre de una magnitud directa e indirecta y propagarla hasta el resultado final con cifras significativas coherentes.
3. RA3: Verificar experimentalmente la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y los teoremas de Thévenin y Norton.

4. RA4: Determinar resistencias internas de instrumentos y de fuentes reales por pendiente y por sustitución.
5. RA5: Caracterizar elementos no lineales y extraer sus parámetros por linealización de un modelo exponencial.
6. RA6: Medir reactancias, desfases, resonancia, factor de calidad y ancho de banda en régimen senoidal.
7. RA7: Determinar la constante de tiempo de un circuito RC y contrastarla con el valor nominal.
8. RA8: Procesar datos en Python, ajustar por mínimos cuadrados, graficar con unidades y documentar el script.
9. RA9: Redactar un informe con datos crudos inalterados, análisis reproducible y conclusiones contrastadas con el modelo.

4 Estructura por fases

Fase 1 — Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Semanas 1 a 4. Medir bien antes de medir cosas difíciles: instrumentos, incertidumbres, efecto de carga y verificación de las leyes fundamentales.

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal

Semanas 5 a 8. Salir del resistor óhmico: diodos, reactancias, resonancia y transitorios, con linealización de modelos y medición de fase.

Fase 3 — Integración y cierre

Semanas 9 a 10. Caracterizar un circuito completo por dos vías independientes y defender el portafolio del semestre.

5 Sistema de evaluación

Concepto	Peso (%)
Prácticas de laboratorio (semanas 1 a 9)	60,0
Controles de fase (semanas 4 y 8)	20,0
Evaluación final práctica y portafolio (semana 10)	20,0
Total	**100,0**

Recuerda

La escala de calificación es de 10 puntos y la nota mínima aprobatoria es 5. La nota del curso se calcula ponderando los conceptos de la tabla; no se promedian notas de distinta escala.

6 Entrega y revisión semanal

- Plataforma: GitHub.
- Modalidad: Un repositorio privado por grupo, con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega; no se reciben informes por correo ni impresos, salvo indicación expresa del docente.
- Cadencia: El docente revisa el repositorio al finalizar cada semana de práctica y devuelve observaciones antes de la semana siguiente.
- Corte: Domingo a las 23:59 de la semana correspondiente. Lo entregado después del corte se corrige con la penalización prevista en las políticas.

Estructura del repositorio

- README.md con integrantes, roles de la fase y tabla de semanas entregadas.
- semana_NN/informe.pdf con el informe de la práctica.
- semana_NN/datos/ con los CSV crudos, uno por ensayo, sin editar.
- semana_NN/analisis/ con los scripts de Python que reproducen cada figura.
- semana_NN/figuras/ con las gráficas en PDF o PNG generadas por los scripts.
- semana_NN/README.md con lo que se hizo, lo que no se pudo verificar y por qué.

Reglas de entrega

- Los datos crudos no se editan nunca; toda corrección vive en el script de análisis.
- Cada cifra del informe debe salir de una tabla de datos o de un script entregado.
- Los scripts se ejecutan de punta a punta sin pasos manuales intermedios.
- Nada de credenciales ni tokens en el repositorio; las claves van en .env ignorado.
- El informe es grupal, pero las conclusiones se firman individualmente.
- Un resultado sin incertidumbre no se acepta como resultado.

Recuerda

La entrega se considera válida solo cuando está en el repositorio del grupo antes del corte. Un enlace, una captura suelta o un archivo enviado por mensajería no sustituyen el repositorio.

7 Laboratorio

Contenedor	Imagen	Puerto	Propósito
analisis	`jupyter/scipy-notebook:latest`	8888	Entorno Jupyter con NumPy, SciPy y Matplotlib para ajustar datos, propagar incertidumbres y generar las figuras del informe.

Requiere alrededor de 2 GB de RAM libre y 3 GB de disco. La imagen incluye NumPy, SciPy, Matplotlib y Pandas, suficientes para todos los ajustes del curso.

El laboratorio físico es presencial y obligatorio: los montajes se hacen en la mesa con instrumentos reales. El contenedor es opcional y sirve solo para el análisis de datos cuando el equipo del grupo no tiene Python instalado.

- El contenedor procesa datos; nunca sustituye una medición real en la mesa.
- Se accede en localhost y no se expone a Internet.
- Los CSV crudos se montan de solo lectura para impedir edición accidental.
- Cada grupo usa su propio equipo; no hay red ni servidores compartidos del curso.
- Lo que no se midió no se simula como si se hubiera medido.

8 Políticas de uso

- La seguridad eléctrica es previa a cualquier medición; se corta la alimentación antes de modificar un montaje.
- Ningún instrumento se conecta sin verificar rango y polaridad, y ningún capacitor electrolítico se conecta invertido.
- Los datos crudos son inalterables; toda corrección se documenta en el script de análisis y se explica en el informe.
- Todo resultado se expresa en unidades del Sistema Internacional con cifras significativas coherentes con su incertidumbre.

- Un resultado sin incertidumbre no se acepta, y una conclusión sin contraste con el modelo tampoco.
- El informe es grupal, pero cada integrante firma sus propias conclusiones y debe poder defenderlas en la oral.
- La entrega fuera de corte pierde el 20 por ciento de la nota de la práctica por cada día de retraso, hasta tres días.
- Se considera falta grave fabricar, alterar o copiar datos, o entregar el informe de otro grupo; se aplica el reglamento disciplinario.
- El instrumental prestado se devuelve completo y revisado; un daño por mal uso se reporta de inmediato al docente.
- La asistencia al laboratorio es obligatoria; dos inasistencias injustificadas a prácticas invalidan la evaluación de esa fase.
- Los repositorios son privados y no contienen datos personales de terceros ni credenciales.

9 Bibliografía

- Serway, R. A. y Jewett, J. W.. Física para ciencias e ingeniería. Volúmen 2, capítulos de campos eléctricos, corriente continua y circuitos de corriente alterna. Referencia principal para el modelo teórico.
- Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J.. Fundamentos de física. Volúmen 2. Tratamiento de circuitos, inducción y corriente alterna con énfasis en la interpretación física.
- Tipler, P. A. y Mosca, G.. Física para la ciencia y la tecnología. Volúmen 2. Útil para transitorios RC y RLC y para el análisis de potencia.
- Boylestad, R. L.. Introducción al análisis de circuitos. Thévenin, Norton, superposición, respuesta en frecuencia y resonancia con el formalismo fasorial completo.
- Sedra, A. S. y Smith, K. C.. Microelectrónica. Modelo del diodo, ecuación de Shockley y diodos Zener y emisores de luz.
- Taylor, J. R.. Introducción al análisis de errores. Base del tratamiento de incertidumbres del curso, de la propagación y de los ajustes por mínimos cuadrados.
- JCGM. Guía para la expresión de la incertidumbre de medida (GUM, JCGM 100:2008). Norma de referencia para la clasificación de incertidumbres tipo A y tipo B y para el cálculo de la incertidumbre combinada.